

IT Kompanija

Podsistem za zapošljavanje

Predlog projekta za predmet Sistemi baze podataka
Vukašin Kalaba RA 44/2021

1. Uvod

1.1. Opšti opis sistema

Sistem za upravljanje zapošljavanjem je informacioni sistem koji omogućava kompanijama da digitalizuju i automatizuju procese zapošljavanja. Sistem integriše više poslovnih funkcija u jednu platformu, uključujući upravljanje oglasima za posao, praćenje prijave kandidata, vođenje intervjua, evaluaciju kandidata i upravljanje ponudama za zapošljavanje.

1.2. Podsistem za zapošljavanje

Podsistem za zapošljavanje predstavlja centralni deo sistema i obuhvata sve korake procesa zapošljavanja — od objave oglasa za posao, preko prijave i testiranja kandidata, do finalnog zapošljavanja. Omogućava kreiranje i ažuriranje oglasa, praćenje prijave po statusima, zakazivanje i evidentiranje intervjua, kreiranje ponuda, kao i detaljno praćenje istorije promena u procesima. Sve promene se arhiviraju i mogu se kasnije analizirati kroz izveštaje koji pomažu menadžmentu da identifikuje uska grla i unapredi proces zapošljavanja.

2. Predlog implementacije

U okviru projekta iz predmeta **Sistemi baza podataka**, koristi se **PostgreSQL** baza podataka, a implementacija poslovne logike realizuje se pomoću **PL/pgSQL** jezika.

2.1. PL/SQL Trigeri

Tema: Automatsko arhiviranje i praćenje istorije promena statusa aplikacija i ponuda

Opis rada:

Trigeri se aktiviraju pri svakoj promeni statusa u procesu zapošljavanja. Konkretno:

- AFTER UPDATE na tabeli **applications** (promene statusa prijave)
- AFTER UPDATE na tabeli **offers** (promene statusa ponude)
- AFTER INSERT/UPDATE na tabeli **application_status_history** (praćenje prelazaka kroz faze procesa)

Pri svakoj uspešnoj promeni u odgovarajuću tabelu **audit_logs** upisuju se sledeći podaci:

- user_id – ID korisnika koji je izvršio promenu
- action – tip akcije (STATUS_CHANGE, OFFER_UPDATE, STAGE_TRANSITION)
- entity_type – tip entiteta (APPLICATION, OFFER, STATUS_HISTORY)
- entity_id – ID entiteta na kojem je izvršena promena
- before_data_json – prethodno stanje u JSON formatu
- after_data_json – novo stanje u JSON formatu
- time_utc – vreme promene

Ukoliko se više statusa menja u okviru jedne akcije, svaka promena se čuva kao poseban zapis, sa istim time_utc i user_id, čime se pokazuje da pripadaju istoj akciji.

2.2. PL/pgSQL funkcije

Tema: Funkcija za izračunavanje kompleksnih metrika performansi procesa zapošljavanja

Opis rada:

Funkcija calculate_recruitment_metrics prolazi kroz složenu logiku procesa zapošljavanja i vraća kompleksne metrike za zadati vremenski period. Prima sledeće parametre:

- start_date – početak perioda
- end_date – kraj perioda

Funkcija vraća složeni tip koji uključuje:

- Ukupan broj prijave u periodu
- Broj uspešno zaposlenih kandidata
- Prosečno vreme do zapošljavanja (u danima)
- Konverzije stope po fazama

- Procenat odbijenih ponuda
- Odnos pozvani/odbijeni kandidati
- Detekciju uskih grla u procesu

Koriste se složeni upiti koji spajaju podatke iz tabela: **applications**, **application_status_history**, **offers**, **job_postings**, **users**.

2.3. SQL indeksi

Radi povećanja performansi sistema, definišu se sledeći indeksi:

Na tabeli **applications**:

- `idx_applications_status_date` — kolone (*application_status*, *applied_at*)
- `idx_applications_job_posting` — kolona (*job_posting_id*)
- `idx_applications_candidate` — kolona (*candidate_id*)

Na tabeli **application_status_history**:

- `idx_status_history_app_stage` — kolone (*application_id*, *stage_id*)
- `idx_status_history_entered_at` — kolona (*entered_at*)
- `idx_status_history_exited_at` — kolona (*exited_at*)

Na tabeli **offers**:

- `idx_offers_status_date` — kolone (*offer_status*, *created_at*)
- `idx_offers_application` — kolona (*application_id*)

Na tabeli **audit_logs**:

- `idx_audit_time` — kolona (*time_utc*)
- `idx_audit_entity` — kolone (*entity_type*, *entity_id*)

Ovi indeksi značajno ubrzavaju pretrage po statusima i periodima, kao i generisanje izveštaja u slučaju velikog broja zapisa.

2.4. Izveštaj koji koristi PL/SQL

Svrha:

Kompleksan izveštaj koji pruža uvid u performanse procesa zapošljavanja i pomaže menadžmentu da identifikuje uska grla i optimizuje proces.

Opis rada:

Izveštaj prikazuje metrike za odabrani vremenski period i odeljenje, uključujući:

- Trenutni status svake prijave i vreme provedeno u svakoj fazi
- Odgovornog korisnika za svaku fazu
- Broj prijava po statusu i oglasu
- Prosečno vreme po fazama i detekciju najspornijih faza
- Stope uspešnosti i odbijanja ponuda po oglasima
- Prijave koje su „zaglavljene“ u određenim fazama
- Strukturu konverzija i identifikaciju najboljih oglasa

Tehnička implementacija:

- **Složeni PL/SQL tipovi:** recruitment_metrics_type, stage_performance_type, job_posting_summary_type
- **Kursori:** applications_cursor, stages_cursor
- **Upiti:** spajanje tabela, GROUP BY, HAVING za filtriranje, WITH klauzule za privremene rezultate, agregacije (SUM, COUNT, AVG).